

FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
PÓS-TECH EM DATA ANALYTICS

ANÁLISE DE PERFORMANCE NO E-COMMERCE BRASILEIRO

Insights e recomendações estratégicas a partir dos dados da Olist

Tech Challenge – Fase 1

São Paulo – SP
2026

SUMÁRIO

RESUMO EXECUTIVO	3
1. INTRODUÇÃO	4
2. METODOLOGIA	5
2.1 Fonte dos dados.....	5
2.2 Preparação e tratamento dos dados	5
2.3 Definição de variáveis de análise	5
2.4 Definição do benchmark de mercado.....	6
2.5 Ferramentas usadas.....	6
2.6 Estratégia de amostragem	6
3. DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO	7
4. ANÁLISE DETALHADA DOS INDICADORES	7
5. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL.....	12
6. BENCHMARK DE MERCADO.....	13
7. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS	14
8. CONCLUSÃO.....	18
9. REFERÊNCIAS	19
ANEXOS.....	20

RESUMO EXECUTIVO

Este relatório analisa o desempenho do e-commerce pelos dados da Olist no período de 2016 a 2018 para responder a uma pergunta central: o desempenho logístico impacta diretamente a satisfação dos clientes e o potencial de retenção e crescimento das operações de comércio eletrônico? A resposta, sustentada pelos dados apresentados nas seções seguintes, é sim.

Principais achados: A operação gerou R\$ 16,0 milhões em receita a partir de 96.353 pedidos, mas apenas 3% dos clientes realizaram uma segunda compra – o crescimento do período foi puxado quase inteiramente pela aquisição de novos clientes, não pela recorrência. Em paralelo, a satisfação do cliente cai de forma consistente conforme o prazo de entrega aumenta: a nota média despenca de 4,29 para pedidos no prazo a 1,67 para pedidos com mais de 15 dias de atraso. A leitura conjunta desses dois indicadores aponta a logística como a variável mais provável por trás da baixa recorrência: clientes que vivem uma experiência de entrega ruim avaliam mal o serviço, e a avaliação é o sinal mais direto de satisfação disponível para explicar por que a maior parte da base não volta a comprar.

Recomendações: com base nesse diagnóstico, este relatório recomenda seis frentes de ação. As quatro primeiras atacam a eficiência logística, que tem relação comprovada com a satisfação do cliente: (1) reduzir atrasos de entrega por meio de alertas preditivos de risco de descumprimento de prazo; (2) priorizar investimento logístico nas regiões com maior tempo médio de entrega, incluindo parcerias com operadores locais e possíveis hubs de distribuição; (3) criar programas de certificação e incentivo para vendedores com alto desempenho logístico; e (4) usar prazos de entrega competitivos como diferencial de marketing, por meio de selos de entrega rápida. As duas últimas atacam diretamente a recompra, com base em um padrão adicional identificado nos dados – categorias como eletrônicos e consoles de videogame recompram a menos da metade da taxa média, enquanto eletrodomésticos e moda recompram até três vezes mais: (5) priorizar, em campanhas de retenção e cross-sell, as categorias com maior propensão natural à recompra; e (6) criar um programa de recorrência (assinatura, cupom de segunda compra ou cashback) direcionado a clientes de primeira compra em categorias de

baixa recompra. O detalhamento de cada recomendação, com o impacto esperado, está na Seção 7.

Vale notar que a relação entre logística e recompra apresentada acima é uma inferência construída a partir de indicadores agregados, e não uma correlação calculada diretamente no nível do cliente. Essa limitação e uma recomendação de validação futura estão detalhadas na Seção 5.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o comércio eletrônico apresentou crescimento expressivo, elevando a competitividade entre empresas e a exigência dos consumidores por uma experiência de compra eficiente, previsível e confiável. Nesse cenário, fatores como prazo de entrega, qualidade operacional e cumprimento de SLA passaram a influenciar não apenas a satisfação do cliente, mas também sua propensão à recompra.

Mais do que uma métrica de receita, a retenção de clientes tornou-se um indicador estratégico de crescimento sustentável, pois reduz a dependência da aquisição constante de novos consumidores e fortalece a recorrência de receita ao longo do tempo.

Nesse sentido, a Bain & Company (2001) destaca que um aumento de 5% na taxa de recompra pode impulsionar em 25% ou mais os lucros da operação, uma evidência que reforça o peso da fidelização na sustentabilidade do e-commerce.

Para investigar essa relação, este estudo utiliza dados históricos disponibilizados pela Olist, empresa especializada em soluções para integração e gestão de vendas em marketplaces brasileiros. O conjunto de dados reúne informações sobre pedidos, clientes, vendedores, pagamentos, avaliações e entregas, permitindo analisar, de forma integrada, como eficiência logística e experiência do cliente se relacionam com retenção e desempenho do negócio.

Diante desse contexto, a pergunta norteadora passa a ser: o desempenho logístico impacta diretamente a satisfação dos clientes e o potencial de retenção e crescimento das operações de comércio eletrônico?

Para responder a essa questão, serão analisados indicadores relacionados à logística, como tempo de aprovação dos pedidos, prazo de entrega, atrasos e cumprimento dos prazos prometidos, em conjunto com métricas de negócio e satisfação dos clientes, incluindo avaliações, volume de vendas e taxa de recompra.

A partir da análise desses indicadores, pretende-se identificar evidências que demonstrem como a eficiência logística influencia a experiência do consumidor, afeta sua propensão a realizar novas compras e contribui para o crescimento sustentável das operações de e-commerce.

2. METODOLOGIA

A metodologia foi estruturada em quatro etapas principais: compreensão do problema de negócio, preparação dos dados, análise exploratória e análise de correlações entre os indicadores.

2.1 Fonte dos dados

A base de dados utilizada é composta por registros transacionais públicos relacionados às operações de e-commerce intermediadas pela Olist. Os dados contemplam informações de pedidos, clientes, vendedores, pagamentos, avaliações, produtos e geolocalização, possibilitando uma visão ampla da jornada de compra e da operação logística.

2.2 Preparação e tratamento dos dados

Nesta etapa, os dados foram tratados para garantir consistência, integridade e comparabilidade entre as bases. As ações incluíram: tratamento de valores nulos e inconsistências; conversão de datas para cálculo de prazos; consolidação da geolocalização por CEP; criação de métricas logísticas derivadas; integração das tabelas necessárias para a análise; e remoção de outliers em variáveis críticas, de modo a reduzir distorções nos indicadores finais.

2.3 Definição de variáveis de análise

A definição dos KPIs foi realizada com base na análise dos dados disponíveis e nos objetivos estratégicos do estudo. As variáveis selecionadas foram agrupadas em três dimensões principais: Desempenho Logístico (Tempo médio de entrega, Taxa

de atraso, SLA Médio), Satisfação do Cliente (Review score médio) e Potencial de Crescimento (Ticket médio, Receita Mensal, Taxa de Recompra).

2.4 Definição do benchmark de mercado

Para contextualização dos resultados, foi realizada uma análise comparativa com players relevantes do setor de e-commerce, como Mercado Livre. Essa etapa teve caráter qualitativo e interpretativo, com o objetivo de validar se os padrões observados na Olist são consistentes com tendências do setor, especialmente no que se refere à relação entre eficiência logística, experiência do cliente e crescimento do marketplace.

2.5 Ferramentas usadas

A análise foi realizada com apoio de ferramentas de manipulação e visualização de dados, incluindo:

- Python (Pandas, NumPy);
- Bibliotecas de visualização (Matplotlib, Seaborn);
- Ferramentas de BI

2.6 Estratégia de amostragem

Para aprofundar a análise regional, foi realizada uma segmentação comparativa por desempenho de receita, separando os estados com maior e menor contribuição para o faturamento.

Essa estratificação possibilitou a construção de uma amostra mais consistente, permitindo identificar e avaliar diferenças estruturais no comportamento dos indicadores logísticos e de satisfação entre diferentes níveis de maturidade de mercado em cada região. Essa abordagem permitiu aprofundar a análise de contraste, destacando variações relevantes em indicadores como: Tempo médio de entrega, Taxa de atraso, Score de review médio e Ticket médio.

A segmentação estratificada contribuiu para reduzir vieses, permitindo identificar padrões mais específicos e heterogêneos entre regiões com diferentes níveis de desenvolvimento logístico e econômico.

3. DADOS GERAIS DA OPERAÇÃO

A seguir, são apresentados os principais indicadores gerais do negócio, que sintetizam o desempenho da Olist no período analisado. A tabela reúne métricas essenciais relacionadas à receita, volume de pedidos, base de clientes, operação logística e qualidade do serviço, permitindo uma visão consolidada da performance da plataforma.

Tabela 1: KPIS Gerais do negócio

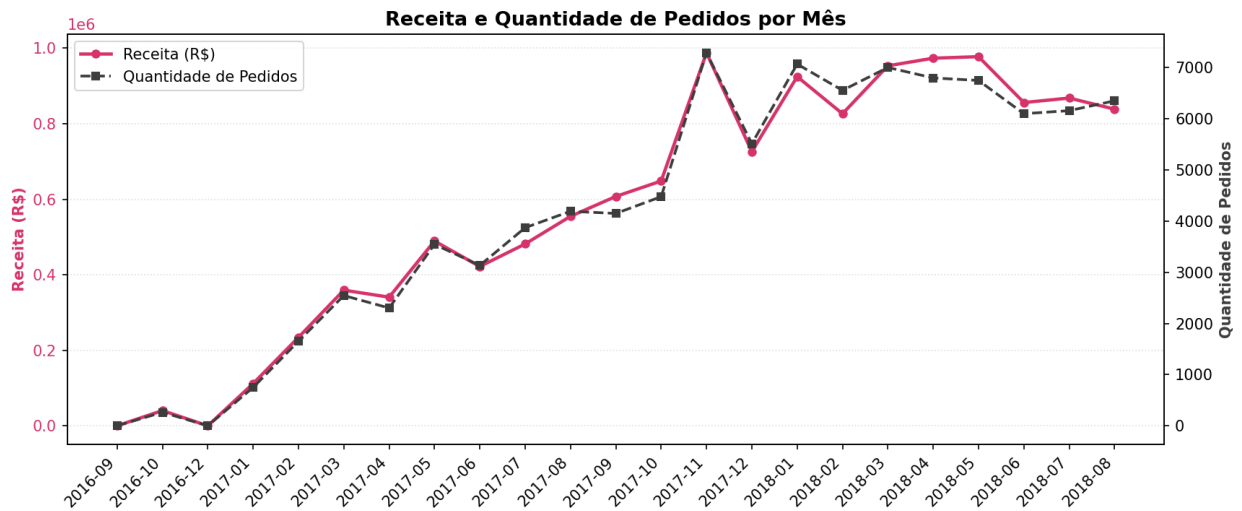
KPIS Gerais do Negócio	Resultados
Receita Total	R\$ 16.008.872,12
Ticket médio	R\$ 141,06
Clientes únicos	96.096
Total de pedidos	96.353
Pedidos entregues	96.347
Vendedores ativos	3.095
Média de avaliações	4,09/5,0
Tempo médio de entrega	12 dias
Compliance (no prazo)	93,29%
Taxa de recompra (%)	3%
Categorias ativas	74

4. ANÁLISE DETALHADA DOS INDICADORES

A análise detalhada da evolução da receita e da quantidade de pedidos demonstra uma forte correlação entre os dois indicadores ao longo do período analisado. Esse comportamento indica que a principal alavanca de crescimento da operação, no período analisado, foi a aquisição e ativação de novos pedidos, e não um aumento significativo da recorrência.

Como a taxa de recompra é baixa, a sustentação desse crescimento depende fortemente da capacidade de atrair novos compradores, reforçando a relevância da experiência logística para aumentar a retenção.

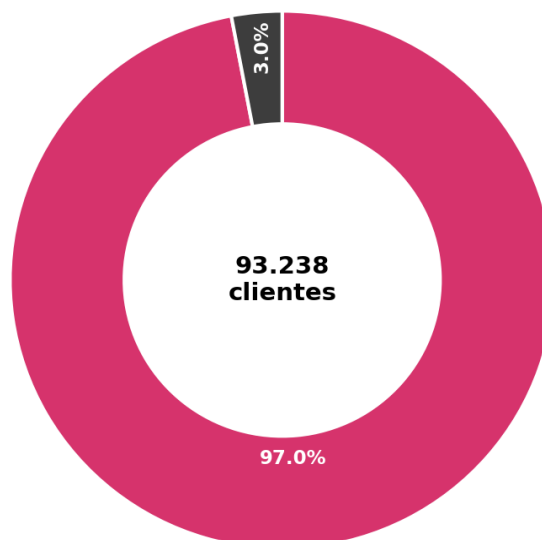
Gráfico 1: Receita x Quantidade de Pedidos por mês



Fonte: Dataset Olist (2026).

Gráfico 2: Clientes únicos x Clientes Recorrentes (Recompra)

Clientes Únicos vs. Recorrentes



Uma compra (90.442)
Recorrente (2+ compras) (2.796)

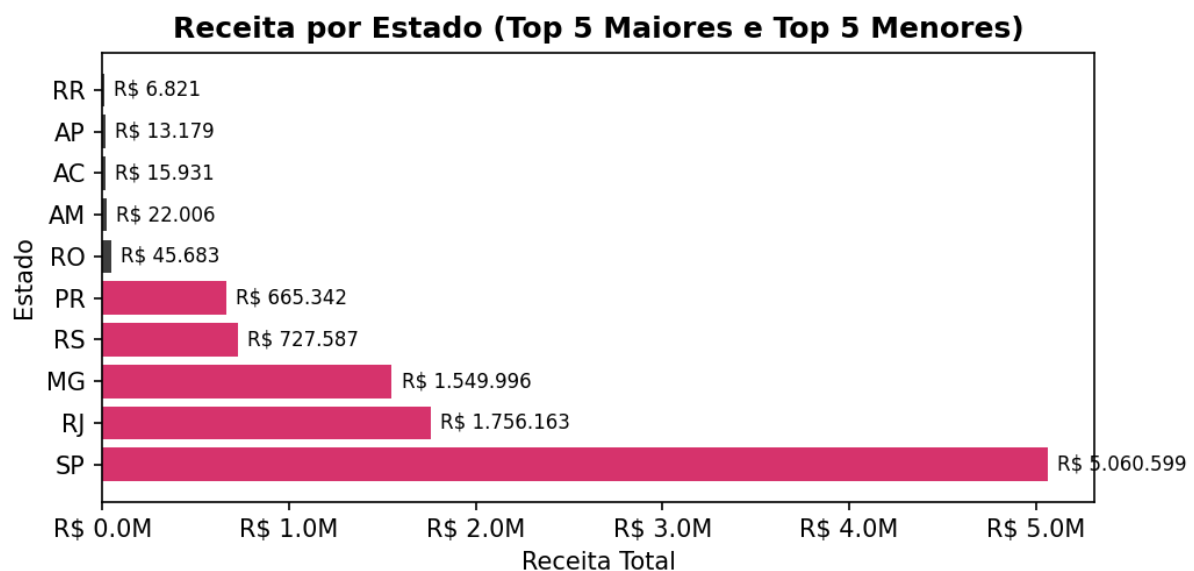
Fonte: Dataset Olist (2026).

A análise dos pedidos por cliente evidencia uma baixa taxa de recompra, indicando que a maior parte das vendas ocorre por meio de compras únicas. Isso torna o crescimento da empresa mais dependente da aquisição constante de novos clientes para sustentar o faturamento.

A retenção de clientes é um fator estratégico para a lucratividade. Nesse contexto, a baixa recorrência sugere que a empresa ainda não aproveita todo o potencial de sua base de clientes. Um possível fator para esse cenário é o tempo médio de entrega, que pode representar uma desvantagem competitiva em relação a marketplaces com prazos mais rápidos (próximos de um dia).

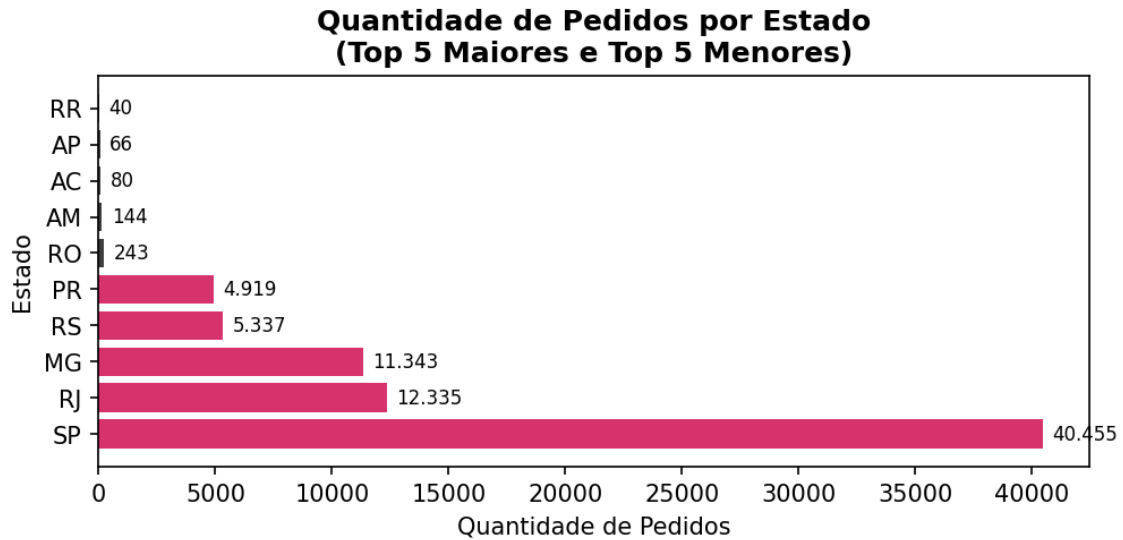
Por isso, a análise da receita por região torna-se importante para identificar os mercados que mais contribuem para o faturamento e investigar se fatores logísticos, como prazos de entrega e atrasos, estão afetando a satisfação dos clientes e, consequentemente, a frequência de recompra.

Gráfico 3: Receita por Estado



Fonte: Dataset Olist (2026).

Gráfico 4: Quantidade de Pedidos por Estado



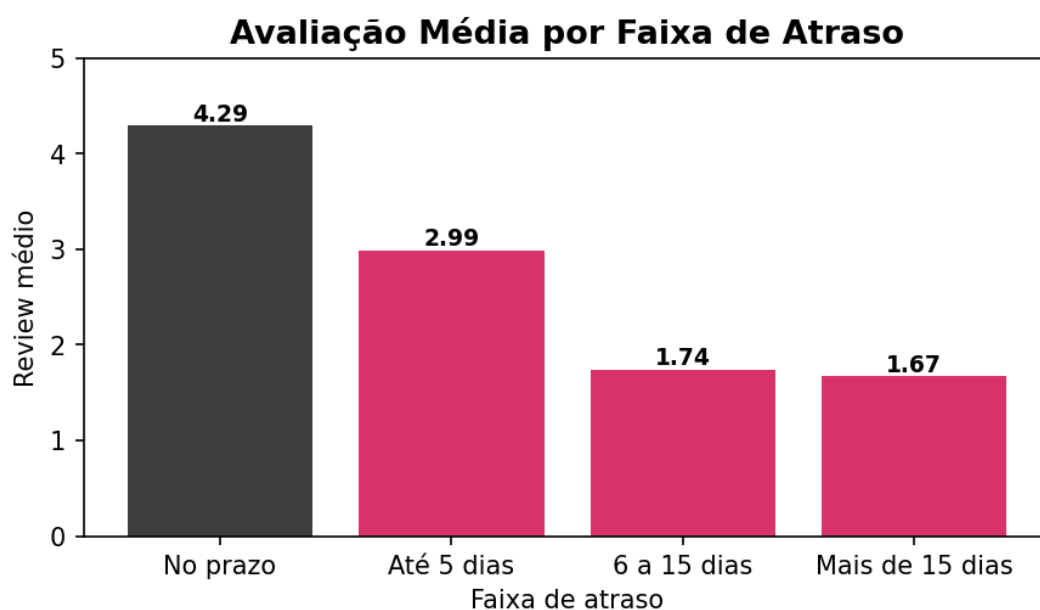
Fonte: Dataset Olist (2026).

Após identificar as regiões com maior e menor volume de pedidos, é importante avaliar se a operação consegue sustentar esse nível de demanda mantendo a qualidade do serviço prestado. Regiões com maior concentração de pedidos tendem a impor uma pressão adicional sobre a logística, podendo impactar os prazos de entrega e aumentar a incidência de atrasos.

Esse aspecto é particularmente relevante porque o tempo de entrega é um dos principais fatores que influenciam a experiência do cliente. Quando os pedidos são entregues fora do prazo esperado, a percepção de valor do serviço é reduzida, refletindo diretamente nos índices de satisfação e nas avaliações recebidas.

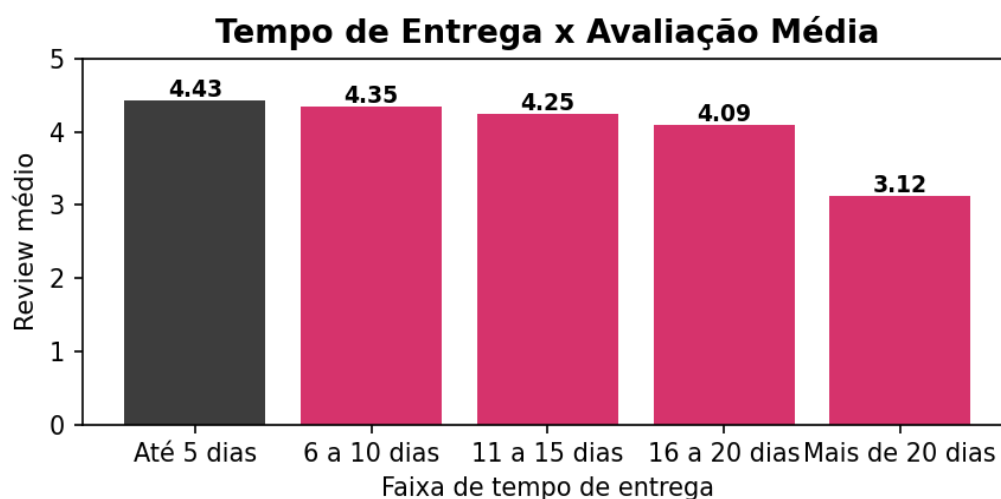
Dessa forma, a próxima análise busca investigar a relação entre atrasos e satisfação do cliente, identificando se pedidos entregues com atraso estão associados a avaliações mais baixas. Essa correlação permite compreender não apenas os impactos operacionais da demanda regional, mas também seus potenciais efeitos sobre a fidelização, a recompra e a geração de receita no longo prazo.

Gráfico 5: Avaliação Média por Faixa de Atraso



Fonte: Dataset Olist (2026).

Gráfico 6: Tempo de Entrega x Avaliação Média (Review Score Médio)



Fonte: Dataset Olist (2026).

A evidência observada na Olist é consistente com a estratégia adotada por líderes do setor, como Mercado Livre, indicando que a logística não atua apenas como função operacional, mas como um fator diretamente associado à satisfação do cliente, ao potencial de crescimento do marketplace e a retenção de clientes.

5. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL

Os resultados mostram que a eficiência logística impacta diretamente a satisfação dos clientes. Pedidos atrasados ou com maior tempo de entrega tendem a receber avaliações mais baixas, evidenciando uma relação negativa entre prazo de entrega e review score. Diante da baixa taxa de recompra observada anteriormente, os dados sugerem que melhorias na logística podem aumentar a satisfação, fortalecer a retenção de clientes e contribuir para um crescimento mais sustentável da receita.

Para explicitar essa relação, é possível conectar diretamente os dois conjuntos de indicadores apresentados neste relatório. A Tabela 1 mostra que, do total de clientes da base, apenas 3% realizaram uma segunda compra – ou seja, 97% da receita foi gerada por compradores de pedido único. Em paralelo, o Gráfico 5 mostra que a nota média cai de 4,29 para pedidos entregues no prazo até 1,67 para pedidos com mais de 15 dias de atraso, e o Gráfico 6 confirma o mesmo padrão de queda conforme o tempo de entrega aumenta (de 4,43 para entregas em até 5 dias a 3,12 para entregas acima de 20 dias). A leitura conjunta desses três indicadores sustenta a hipótese central deste relatório: como a experiência de entrega deteriora a avaliação do cliente, e a avaliação é o sinal mais direto de satisfação disponível na base, a baixa recorrência de compra (3%) é consistente com uma experiência logística que, para uma parcela relevante dos pedidos, não atinge o nível necessário para gerar confiança suficiente para uma nova compra.

Importante destacar uma limitação desta leitura: a base utilizada não permite isolar, no nível do cliente individual, se quem recebeu um pedido atrasado é o mesmo cliente que não recomprou. A relação aqui descrita é uma inferência por justaposição de indicadores agregados (recompra geral e satisfação por faixa de atraso), e não uma correlação direta calculada entre recompra e tempo de entrega. Para validar essa hipótese com maior rigor, recomenda-se, em uma próxima etapa, calcular a taxa de recompra segmentada por faixa de atraso da primeira compra de cada cliente.

6. BENCHMARK DE MERCADO

No período entre 2016 e 2018, a Olist operava em um mercado em forte crescimento. Nesse contexto, a eficiência logística torna-se um ponto ainda mais relevante, pois o aumento do volume de pedidos amplia a pressão sobre transportes, armazenagem e cumprimento de SLA.

Tabela 2: Mercado do E-commerce Brasileiro em 2017

Faturamento	R\$ 59,9 bilhões
Crescimento Anual	12%

Tabela 3: Projeções para o Ano de 2018

Faturamento	R\$ 69 bilhões
Crescimento Esperado	15%
Ticket Médio Esperado	R\$ 310
Pedidos Esperados	220 milhões de pedidos.

Diante deste crescimento acelerado e projeções relevantes, é essencial observar os principais players do setor, entre os principais atores do e-commerce na América Latina, o Mercado Livre se destaca por sua atuação integrada entre marketplace e soluções logísticas, sendo uma das empresas mais relevantes para benchmarking neste estudo.

Em 2018, o **Mercado Envios**, movimentou **54,3 milhões de itens**, com um crescimento anual de **30,2%**. O Mercado Livre expandiu sua operação logística simultaneamente ao crescimento do volume de vendas. Isso indica que investimentos em logística não apenas sustentam o crescimento, mas podem atuar como fator habilitador da expansão do marketplace.

Tabela 4: Quantidade de entregas realizadas pela Olist

Entregas Realizadas	96.347
---------------------	--------

Embora em uma escala significativamente menor, a Olist também apresenta um volume relevante de operações logísticas, tendo realizado 96.347 entregas no período analisado. Esse resultado reforça a importância da logística como elemento fundamental para a experiência do cliente e para a sustentação do crescimento das vendas. À medida que o volume de pedidos aumenta, a capacidade de realizar entregas de forma eficiente torna-se um fator estratégico, contribuindo para a satisfação dos consumidores e para a competitividade da plataforma.

Segundo o próprio Mercado Livre, em 2018 o e-commerce brasileiro crescia em torno de **12%**, enquanto a empresa crescia aproximadamente **33%** no Brasil.

Tabela 5: Participação anual dos pedidos entregues no total (2016–2018)

2016	0,28% (267 pedidos)
2017	44,97% (43333 pedidos)
2018	54,75% (52747 pedidos)

Nesse cenário, a análise da quantidade de pedidos entregues permite avaliar a capacidade da Olist de acompanhar e capturar parte desse crescimento. Observa-se uma forte concentração do volume nos anos mais recentes, com participação de 0,28% em 2016, 44,97% em 2017 e 54,75% em 2018, evidenciando a rápida consolidação da operação, especialmente a partir de 2017.

7. RECOMENDAÇÕES ESTRATÉGICAS

Com base nos resultados obtidos nas análises de receita, volume de pedidos, taxa de recompra, desempenho logístico e satisfação dos clientes, são propostas as seguintes ações estratégicas:

Redução dos atrasos de entrega

A empresa deve priorizar iniciativas voltadas à redução dos atrasos de entrega, uma vez que os resultados demonstraram uma relação direta entre atrasos e queda na satisfação dos clientes. Para isso, recomenda-se a implementação de alertas para pedidos com risco de descumprimento do prazo previsto.

Impacto esperado: aumento da satisfação dos clientes, redução de avaliações negativas e fortalecimento da reputação da plataforma.

Desenvolvimento de estratégias logísticas regionais

Considerando as diferenças observadas entre as regiões analisadas, recomenda-se ampliar as parcerias com operadores logísticos em áreas que apresentam maiores tempos médios de entrega. Além disso, a criação de hubs logísticos ou centros de distribuição próximos aos principais mercados consumidores pode contribuir para uma operação mais eficiente.

Impacto esperado: redução do tempo médio de entrega, aumento da previsibilidade operacional e melhoria da experiência do cliente em regiões críticas.

Incentivo ao desempenho dos vendedores

A qualidade da experiência de entrega também depende da eficiência dos vendedores e parceiros da plataforma. Nesse contexto, recomenda-se a criação de programas de certificação logística, incentivos para vendedores de alta performance e benefícios comerciais para operações que mantenham elevados padrões de serviço.

Impacto esperado: elevação do padrão operacional da plataforma, aumento da confiabilidade do serviço e fortalecimento da confiança dos consumidores.

Utilização da logística como diferencial competitivo

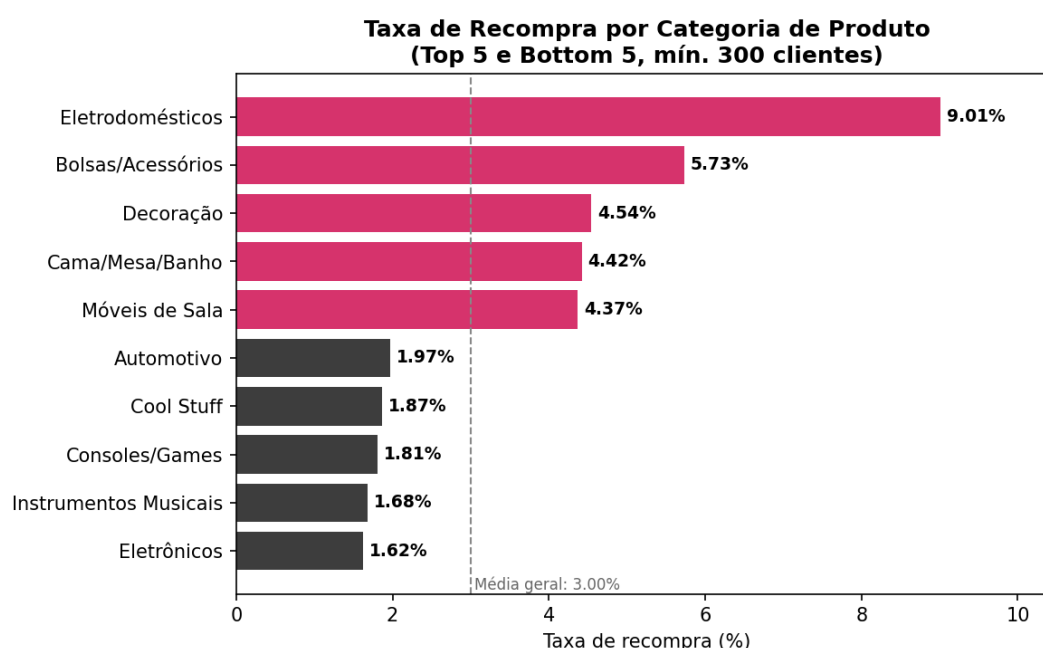
Os resultados demonstram que a logística pode ser utilizada como um importante fator de diferenciação competitiva. Recomenda-se a criação de selos de entrega rápida e a priorização da visibilidade de produtos com melhores prazos de entrega.

Impacto esperado: aumento das taxas de conversão, fortalecimento da fidelização dos clientes e crescimento da recorrência de compras.

Priorização de categorias com maior propensão à recompra

A taxa de recompra varia de forma expressiva entre categorias de produto: eletrodomésticos (9,0%) e bolsas/acessórios de moda (5,7%) recomparam de duas a três vezes mais que a média da base (3,0%), enquanto eletrônicos (1,6%) e consoles de videogame (1,8%) recomparam bem abaixo da média. Recomenda-se direcionar ações de cross-sell, e-mail marketing e exposição de vitrine para clientes de primeira compra nas categorias de maior propensão à recompra, e tratar as categorias de menor propensão como aquisição pontual, sem investimento desproporcional em retenção.

Gráfico 7: Taxa de Recompra por Categoria de Produto



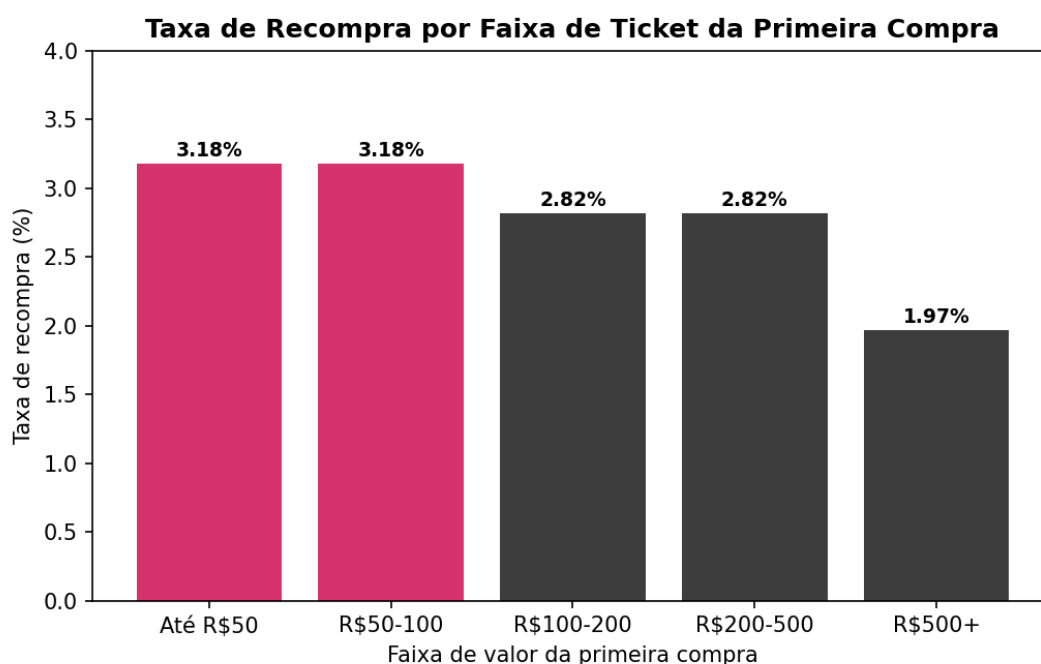
Fonte: Dataset Olist (2026).

Impacto esperado: aumento da eficiência de marketing por melhor direcionamento de orçamento, e elevação gradual da taxa de recompra média da base.

Criação de programa de incentivo à segunda compra

A taxa de recompra geral de 3% é baixa mesmo entre clientes que tiveram a entrega no prazo, o que indica que a recorrência não depende apenas da experiência logística. Recomenda-se testar um cupom de segunda compra ou cashback com validade limitada, disparado automaticamente após a confirmação de entrega, priorizando clientes de primeira compra em categorias de baixa recompra natural (eletrônicos, consoles, automotivo) e em faixas de ticket acima de R\$ 200, onde a recompra também é mais baixa.

Gráfico 8: Taxa de Recompra por Faixa de Ticket da Primeira Compra



Fonte: Dataset Olist (2026).

Impacto esperado: elevação direta da taxa de recompra, redução da dependência de aquisição constante de novos clientes e aumento do valor de vida (LTV) da base existente.

8. CONCLUSÃO

A análise dos dados da Olist permitiu identificar que o crescimento da receita no período estudado esteve fortemente associado ao aumento do volume de pedidos, impulsionado principalmente pela aquisição de novos clientes. Os baixos índices de recompra observados indicam uma oportunidade relevante para o aumento da retenção, reduzindo a dependência da aquisição constante de novos consumidores para sustentar o crescimento futuro.

Os resultados também demonstraram que a eficiência logística exerce influência direta sobre a experiência do cliente. A relação identificada entre atrasos de entrega, aumento do tempo de transporte e redução das avaliações dos consumidores reforça que a logística vai além de uma função operacional, configurando-se como um fator estratégico para a satisfação, retenção e fidelização dos clientes. Considerando a baixa recorrência de compras observada, melhorias na qualidade e previsibilidade das entregas podem contribuir para elevar os índices de recompra e reduzir a dependência da aquisição constante de novos clientes.

A comparação com o cenário do comércio eletrônico brasileiro e com práticas adotadas por empresas líderes do setor evidencia que investimentos em logística podem atuar como importantes alavancas de crescimento. Embora o contexto operacional da Olist seja diferente do observado em grandes plataformas de comércio eletrônico, referências do mercado demonstram que investimentos em logística costumam acompanhar processos de crescimento e ganho de competitividade, reforçando a importância estratégica dessa dimensão para o negócio.

Dessa forma, conclui-se que o desempenho logístico possui relação significativa com a satisfação dos clientes e representa uma importante oportunidade para fortalecer a retenção e a recorrência de compras. Os resultados indicam que melhorias na previsibilidade das entregas, na redução de atrasos e na eficiência operacional podem contribuir para elevar a qualidade da experiência do consumidor e reduzir a dependência do crescimento baseado exclusivamente na aquisição de novos clientes. Nesse contexto, a logística deixa de ser apenas uma função operacional e passa a atuar como uma alavanca estratégica para a sustentabilidade do crescimento e para o fortalecimento da competitividade do negócio no longo prazo.

9. REFERÊNCIAS

KAGGLE. Brazilian E-commerce Public Dataset by Olist. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/olistbr/brazilian-ecommerce>. Acesso em: 1 jun. 2026.

MERCADO LIVRE. *Resultados do terceiro trimestre de 2018*. Disponível em: <https://www.mercadolivre.com.br/institucional/nos-comunicamos/noticia/resultados-do-terceiro-trimestre-de-2018>. Acesso em: 8 jun. 2026.

INTERGATE. *Relatório da ABComm: e-commerce deve crescer em 2018*. Disponível em: <https://www.intergate.net.br/blog/relatorio-da-abcomm-e-commerce-deve-crescer-em-2018>. Acesso em: 8 jun. 2026.

ZENDESK. *Estratégias de retenção de clientes: 10 ações para mais faturamento e ROI*. 2026. Disponível em: <https://www.zendesk.com.br/blog/customer-experience/retention/estrategias-retencao-de-clientes/>. Acesso em: 10 jun. 2026.

BAIN & COMPANY. *Prescription for cutting costs*. 2001. Disponível em: https://media.bain.com/Images/BB_Prescription_cutting_costs.pdf. Acesso em: 1 jun. 2026.

REICHHELD, Frederick F.; SASSER JR., W. Earl. *Zero defections: quality comes to services*. Harvard Business Review, set./out. 1990. Disponível em: <https://hbr.org/1990/09/zero-defections-quality-comes-to-services>. Acesso em: 3 mar. 2026.

ANEXOS

Link do Pitch – Youtube: <https://youtu.be/hlbWRmA6fGs>

Link do repositório - GitHub: <https://github.com/Gscalambrini/olist-logistics-customer-retention-analysis>